

光源的时间相干性

赵佳乐-2400011336

时间：2025.03.07 下午

地点：物理学院南 328 室

一、数据及处理

1、白光：

等光程点位置

$$d_0 = 48.03242mm$$

黑色条纹大概是 4 条，因此有

$$k_1 = 2$$

取 $\lambda_1 = 5.50 \times 10^2 nm$ ，估算得到白光的相干长度和相干时间为：

$$\Delta L_{1max} = k_1 \lambda_1 = 1 \times 10^3 nm$$

$$t_1 = \frac{\Delta L_{1max}}{c} = 4 \times 10^{-15} s$$

2、白光经橙色滤光片滤光后的透射光

从一端移动到另一端一共有 56 条条纹，因此有

$$k_2 = 28$$

取 $\lambda_2 = 6.25 \times 10^2 nm$ ，估算得到透射橙光的相干长度和相干时间为：

$$\Delta L_{2max} = k_2 \lambda_2 = 1.8 \times 10^4 nm$$

$$t_1 = \frac{\Delta L_{1max}}{c} = 5.8 \times 10^{-14} s$$

同时，还可以计算出 $\Delta \lambda$ ：

$$\Delta \lambda_2 = \frac{\lambda_2}{k_2} = 22 nm$$

3、白光经黄干涉滤光片滤光后的透射光

从等光程附近移动到一端一共有 198 条条纹，因此有

$$k_3 = 198$$

移过视场中央的条纹数 200 条左右，且计数过程中环境的多次抖动导致条纹位移，数量测量结果不具有准确性，本人最后改用测距。

可见度为零的一端位置：

$$d_1 = 47.99740mm$$

转动细调鼓轮，直到衬比度再次降为零，记录位置：

$$d_2 = 48.11063mm$$

计算出相干长度和相干时间为：

$$\Delta L_{3max} = d_2 - d_1 = 0.11323mm$$

$$t_3 = \frac{\Delta L_{3max}}{c} = 3.7769 \times 10^{-13} s$$

同时，还可以计算出 $\Delta \lambda$ ：

$$\Delta \lambda_3 = \frac{\lambda_3^2}{\Delta L_{3max}} = 2.9505 nm$$

注：对比数据可以发现，数条纹个数得出的结果其实与测距的结果相差不大。在这个实验里，

两种方法的误差可能在同一个数量级(判断衬比度为零的位置带来的误差可能远比数条纹数或者测距的误差要大)。

4、低压汞灯黄光

衬比度降为零时有：

$$d_{max} = 99.35972mm$$

因此可以计算出低压汞灯黄光的相干长度和相干时间为：

$$\Delta L_{4max} = 2(d_{max} - d_0) = 102.65460 = 102.65mm$$

(关于此数据的有效数字位数的说明见三、分析与讨论环节)

$$t_4 = \frac{\Delta L_{4max}}{c} = 3.4242 \times 10^{-10}s$$

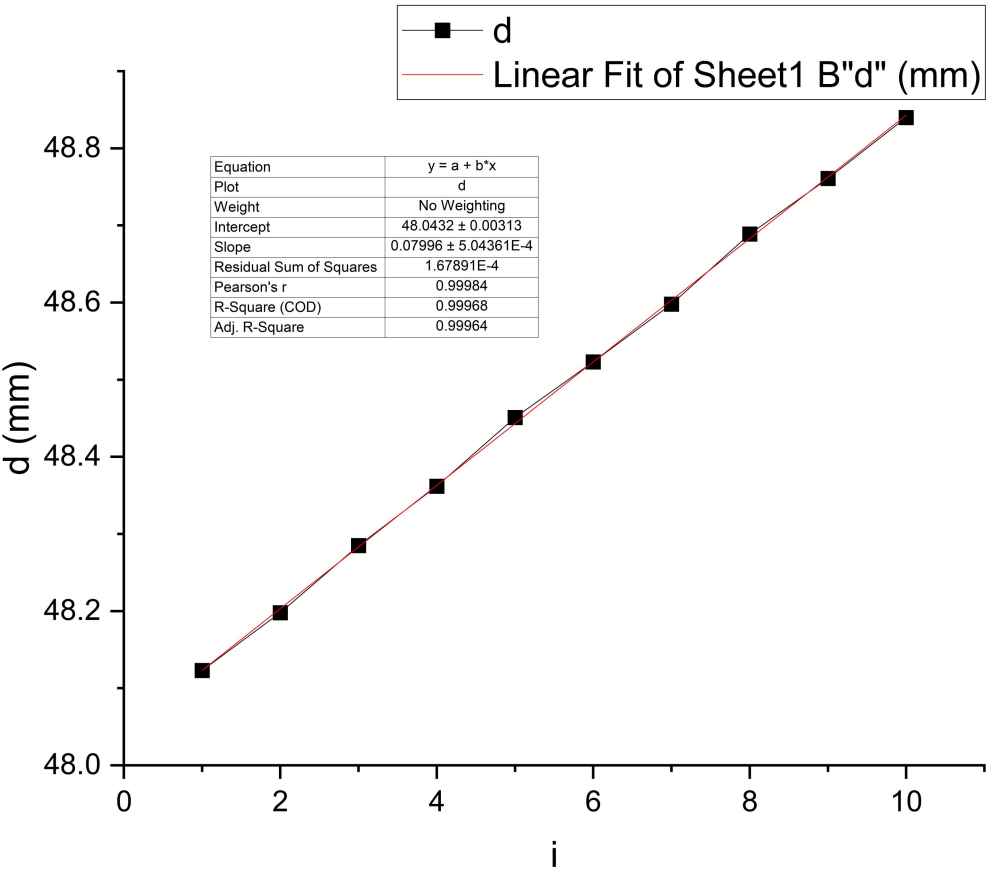
二、两种方法测定汞双黄线的波长差

1、通过测量 Δd （拍节的间距）来测定

i	1	2	3	4	5
d_i/mm	48.123	48.198	48.285	48.362	48.451
i	6	7	8	9	10
d_i/mm	48.523	48.598	48.689	48.761	48.840

拍节间距数据表

对 $d_i - i$ 进行线性拟合 $d_i = a + bi$,得到：



$d_i - i$ 关系图

$$a = 48.0432mm$$

$$b = 0.07996mm$$

$$r = 0.99984$$

其中

$$\sigma_b = b \sqrt{\frac{\frac{1}{r^2} - 1}{n - 2}} = 5 \times 10^{-4}mm$$

因此得到

$$\Delta d \pm \sigma_{\Delta d} = b \pm \sigma_b = (0.07996 \pm 5 \times 10^{-4})mm$$

又因为

$$\Delta \lambda \approx \frac{\lambda^2}{2\Delta d} = 2.089nm \text{ (这里取 } 578nm \text{ 为 } \lambda \text{ 的近似值)}$$

所以有

$$\sigma_{\Delta \lambda} = \Delta \lambda \cdot \sqrt{\left(\frac{2\sigma_\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta d}}{\Delta d}\right)^2} = 0.02nm$$

其中将 σ_λ 估计为两条谱线的波长差，也就是 $\Delta \lambda$ ，因此有

$$\Delta \lambda \pm \sigma_{\Delta \lambda} = (2.09 \pm 0.02)nm$$

查阅资料知，汞双黄线的波长分别为 $\lambda_{y1} = 576.9610nm$ ， $\lambda_{y2} = 579.0670nm$ ，所有波长差的参考值为：

$$\Delta \lambda_c = \lambda_{y2} - \lambda_{y1} = 2.1060nm$$

所以测量值与参考值的相对误差为：

$$E_{\Delta \lambda} = \left| \frac{\Delta \lambda_c - \Delta \lambda}{\Delta \lambda_c} \right| = 0.76\%$$

2、通过测量一个拍所包含的干涉条纹数目测定

$$\Delta k = 276$$

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda}{\Delta k} = 2.09nm$$

三、分析与讨论

关于仪器读数有效数字的说明：

1、在低压汞灯黄光测距时，由于对比度降为零的位置与无光程差位置间隔较远，粗调鼓轮转动时细调鼓轮未动，从而引入初始读数误差，故有效数字仅保留到小数点后两位；

2、而在汞灯黄光双线波节位置的判断中，粗调鼓轮未转动，仪器读数精度较高，可保留到小数点后五位。

四、收获与感想

通过本次实验，我进一步熟悉了迈克尔逊干涉仪的调节过程，体会到了干涉现象中的精细结构和美感。两种测定波长差的方法虽各有优劣，但结果基本一致，验证了实验数据的可靠性。同时，本实验也让我认识到仪器读数和数据处理中应注意的细节问题，如有效数字的处理、环境因素的影响等，对今后实验操作具有指导意义。

五、下面附上实验过程中的一些图片：

